

FAKULTAS SYARIAH - LABORATORIUM ASTRONOMI & ILMU FALAK

BERITA ACARA & LAPORAN PEMETAAN PROFIL UFUK MAR'I

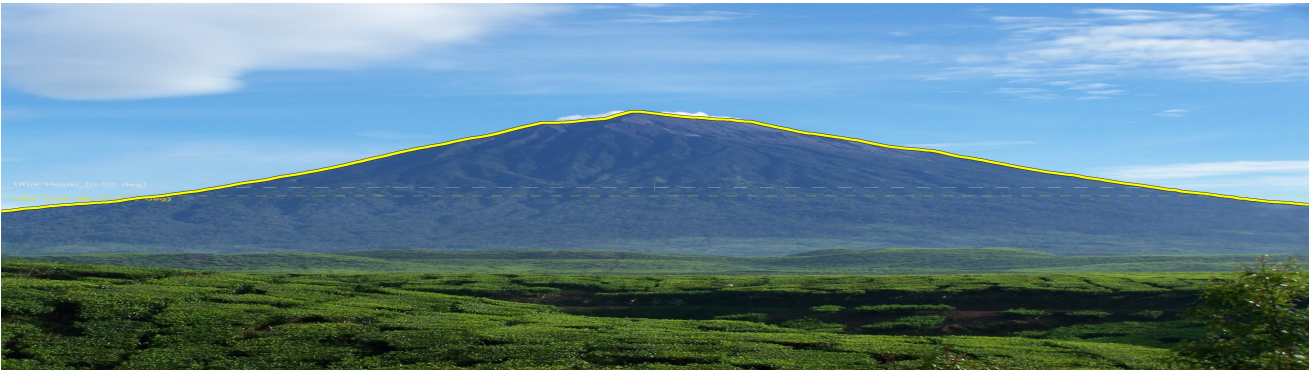
Instrumen Falak Digital Berbasis Computer Vision & Analisis Kelayakan Tempat Rukyat

Waktu Ekstraksi & Verifikasi: 07 October 2026 - 17:59:55 WIB

I. PARAMETER GEOGRAFIS & SPESIFIKASI INSTRUMEN OPTIK

Titik Pengamatan:	Pos Observasi Falak Lapangan	Azimut Bidikan Tengah:	270.00° (Barat)
Lintang Tempat (phi):	07° 58' 48.00" LS (-7.98000°)	Field of View (H / V):	15.0° / 8.5°
Bujur Tempat (lambda):	110° 18' 21.96" BT (+110.30610°)	Rentang Azimut:	262.50° s.d. 277.50°
Ketinggian Tempat (h):	45.0 m dpl	Kerendahan Ufuk (Dip):	0.197° (11.81 menit busur)

II. CITRA LAPANGAN & GRAFIK PROFIL KONTUR UFUK MAR'I



III. HASIL ANALISIS SUDUT HALANGAN UFUK PADA TITIK SASARAN

Parameter Sasaran	Nilai Kalkulasi	Keterangan Astronomis
Azimut Bidikan Sasaran:	274.40°	Arah kompas target rukyatul hilal / matahari
Tinggi Halangan Mar'i (Alt):	+0.394° (+00° 23' 37.83")	Sudut elevasi kontur terhadap ufuk hakiki (0°)
Selisih thd Ufuk Hakiki (0°):	+0.394°	Halangan di atas (positif) atau di bawah (negatif)
Selisih thd Ufuk Laut (-Dip):	+0.591°	Tinggi rintangan relatif terhadap cakrawala air laut (-0.20°)
Status & Klasifikasi Halangan:	Halangan Rendah (Cukup Layak)	Halangan Rendah (Bukit Jauh / Garis Pantai)

IV. REKOMENDASI KELAYAKAN LOKASI RUKYAT & CATATAN LAPANGAN

Evaluasi Kelayakan Rukyat:	Lokasi pengamatan PERLU DIPERHATIKAN. Terdapat halangan daratan/bukit setinggi +1.71° pada azimut 270.00°. Hilal dengan ketinggian di bawah rintangan ini akan terhalang.
Catatan Manual Pengamat:	Berdasarkan ekstraksi kontur computer vision pada azimut bidikan 270.00°, diperoleh tinggi rintangan ufuk pada azimut sasaran 270.00° sebesar +1.71°. Kondisi ufuk: Ketinggian halangan mencapai 1.71°. Kritis untuk hilal awal bulan (ambang MABIMS 3° berada tepat di tepi halangan). Diperlukan evaluasi sudut lintang bulan saat rukyat..

Petugas Pengamat / Surveyor Falak,

Mengetahui / Memvalidasi:
Ketua Laboratorium Falak,

(.....)

(.....)